

Relatoría técnica: Simulador de Planificador de CPU para SIGET

Contexto. SIGET debe procesar tareas de tráfico con diferentes niveles de urgencia y costos de procesamiento. El simulador representa cómo un planificador de CPU decide qué tarea usar en cada instante.

1. Objetivos y decisiones de diseño

El objetivo es implementar un simulador práctico que permita comparar dos estrategias de planificación y observar los estados de los procesos. Se diseñaron cuatro procesos con atributos de llegada, prioridad, tamaño de datos y ráfaga estimada de CPU. La prioridad usa 1 como valor más urgente. Para representar el ciclo de vida solicitado, los procesos pasan por Nuevo, Listo, En ejecución, Bloqueado y Terminado. El bloqueo se modela como una unidad de espera de E/S al finalizar la ejecución de CPU.

Proc eso	Tarea SIGET	Llega da	Priori dad	Datos	CPU
P1	Semáforos urbanos	0	3	120 MB	5
P2	Accidente vial	1	1	40 MB	3
P3	Flujo vehicular	2	4	300 MB	7

P4	Ambulancia prioritaria	3	2	60 MB	4
----	------------------------	---	---	-------	---

2. Algoritmos utilizados y observaciones

Prioridad no expropiativa: selecciona de la cola Lista el proceso con menor número de prioridad. Es apropiado cuando una alerta crítica debe ser atendida antes que tareas rutinarias. Su desventaja es que procesos de baja prioridad pueden esperar más tiempo.

Round Robin (quantum = 2): asigna como máximo dos unidades de CPU a cada proceso y luego lo devuelve a la cola si aún no termina. Esto distribuye el procesador entre tareas y resulta adecuado para cargas de alto volumen donde se busca equidad y buena capacidad de respuesta general.

El programa imprime una línea de tiempo de la CPU, registra los cambios a estados no ejecutivos y calcula tiempo de espera, retorno y respuesta. La comparación permite identificar el compromiso entre atención de eventos críticos y reparto equitativo del procesador.

3. Conclusiones

La simulación evidencia que no existe un único algoritmo óptimo para todos los tipos de tareas de SIGET. Prioridad es la alternativa más coherente para emergencias, accidentes y servicios críticos porque reduce la demora de tareas urgentes. Round Robin ofrece un reparto más uniforme para tareas rutinarias y evita que

una tarea de procesamiento prolongado monopolice la CPU. Como estrategia de operación, SIGET podría combinar ambos enfoques: clasificar alertas críticas por prioridad y utilizar Round Robin para el procesamiento rutinario de grandes volúmenes de datos.